

C2062 – Anorganická chemie II

(Uhlík, křemík,) germanium, cín, olovo a flerovium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

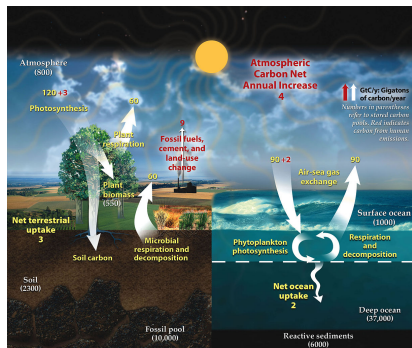
IUPAC Periodic Table of the Elements																		18					
1																		18					
H hydrogen 1.00794 (7)																		He helium 4.002602					
2																							
Key																							
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							
41																							
42																							
43																							
44																							
45																							
46																							
47																							
48																							
49																							
50																							
51																							
52																							
53																							
54																							
55																							
56																							
57																							
58																							
59																							
60																							
61																							
62																							
63																							
64																							
65																							
66																							
67																							
68																							
69																							
70																							
71																							
72																							
73																							
74																							
75																							
76																							
77																							
78																							
79																							
80																							
81																							
82																							
83																							
84																							
85																							
86																							
87																							
88																							
89																							
90																							
91																							
92																							
93																							
94																							
95																							
96																							
97																							
98																							
99																							
100																							
101																							
102																							
103																							
104																							
105																							
106																							
107																							
108																							
109																							
110																							
111																							
112																							
113																							
114																							
115																							
116																							
117																							
118																							
Li lithium 6.941 (7)	Be beryllium 9.012182 (2)																	B boron 10.811 (7)	C carbon 12.011 (7)	N nitrogen 14.00644 (6)	O oxygen 15.999 (7)	F fluorine 18.9984032 (7)	Ne neon 20.1797 (6)



67 La lanthanum	58 Ce cerium	59 Pr praseodymium	60 Nd neodymium	61 Pm promethium	62 Sm samarium	63 Eu europium	64 Gd gadolinium	65 Tb terbium	66 Dy dysprosium	67 Ho holmium	68 Er erbium	69 Tm thulium	70 Yb ytterbium	71 Lu lutetium
89 Ac actinium	90 Th thorium	91 Pa protactinium	92 U uranium	93 Np neptunium	94 Pu plutonium	95 Am americium	96 Cm curium	97 Bk berkelium	98 Cf californium	99 Es einsteinium	100 Fm fermium	101 Md mendelevium	102 No nobelium	103 Lr lawrencium

For notes and updates to this table, see www.iupac.org. This version is dated 28 November 2016.
Copyright © 2016 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

- ▶ **Uhlík**
- ▶ Prvek, se kterým se setkáváme v organické i anorganické chemii.
- ▶ Ve vesmíru se jedná o čtvrtý nejběžnější prvek, v lidském těle ho najdeme 18,5 %.¹
- ▶ Základ organických sloučenin.
- ▶ V elementární formě se vyskytuje jako grafit a diamant.
- ▶ Mimo tyto běžné formy známe další allotropní modifikace, některé z nich mají velký potenciál do budoucna, některé se využívají už v dnešní době.



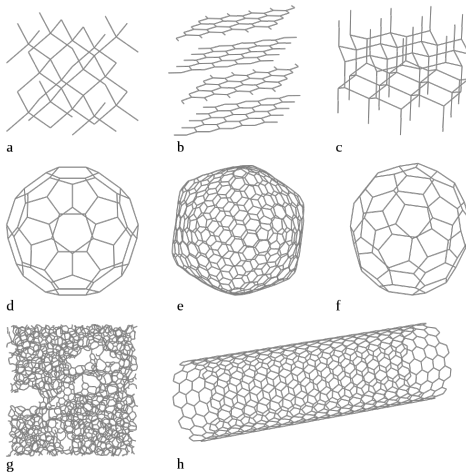
Uhlíkový cyklus.²

¹What Chemical Elements are Found in the Human Body?

²Zdroj: U.S. DOE/Commons

Uhlík

Allotropické modifikace uhlíku

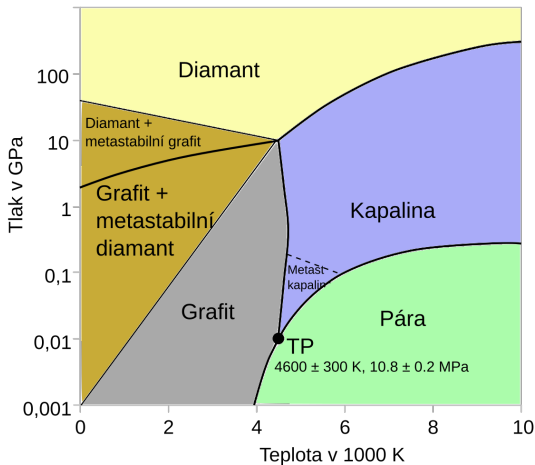


Allotropické modifikace uhlíku.³

³Zdroj: mstroeck/ Commons

Uhlík

Allotropické modifikace uhlíku



Fázový diagram uhlíku.⁴

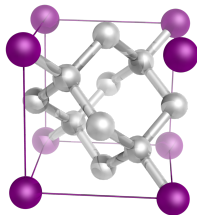
⁴Zdroj: Commons

Diamant

- ▶ Jeden z nejtvrdších přírodních minerálů.
- ▶ Struktura se skládá z tetraedricky koordinovaných atomů sp^3 uhlíku.
- ▶ Vzniká v hloubkách 150–200 km za tlaku 4,5–6 GPa a teplot 900–1300 °C.
- ▶ Chemicky je poměrně inertní.
- ▶ Diamanty se využívají ve šperkařství i v průmyslu.
- ▶ Některé diamanty mají polovodivé vlastnosti.
- ▶ Pro průmyslové aplikace se využívají přírodní diamanty nevhodné pro šperky nebo umělé diamanty.



Diamanty z Angoly.⁵



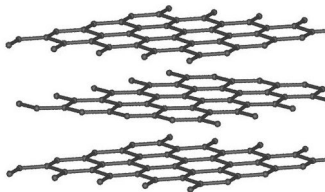
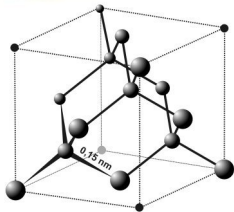
Krystalová struktura diamantu.⁶

⁵Zdroj: Helgi/ Commons

⁶Zdroj: YassineMrabet/ Commons

Uhlík

Grafit

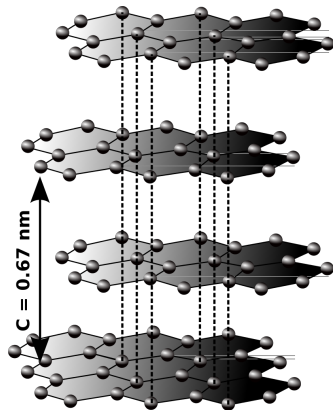


Srovnání diamantu a grafitu.⁷

⁷Zdroj: Itub/Commons

Grafit

- ▶ Měkký, na omak mastný, dobře štěpný, vede dobře teplo i elektrický proud.
- ▶ Struktura se skládá z vrstev atomů sp^2 uhlíku. Atomy ve vrstvách jsou vázány kovalentně, vrstvy jsou drženy van der Waalsovými vazbami.
- ▶ Využívá se jako mazivo, k psaní, jako materiál elektrod i do vyzdívek pecí.
- ▶ Reaguje s HNO_3 za vyšší teploty. Lze připravit interkaláty grafitu.



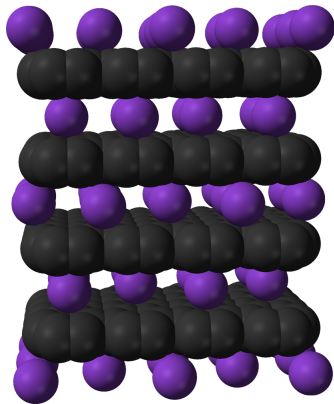
Struktura grafitu.⁸

⁸Zdroj: Anton/Commons

Uhlík

Interkaláty grafitu

- ▶ Sloučeniny s obecným vzorcem CX_m , vznikají zavedením iontů X^{n+} nebo X^{n-} mezi vrstvy grafitu.
- ▶ Interkaláty grafitu se liší zbarvením i elektrickými vlastnostmi. Přípravují se reakcí grafitu se silnými oxidačními nebo redukčními činidly, např. K , $O_2 + H_2SO_4$.
- ▶ Mezi nejlépe prozkoumané systémy patří interkaláty s draslíkem, např. KC_8 , KC_{24} , KC_{36} , KC_{48} a KC_{60} .



Krystalová struktura KC_8 , fialové kuličky představují ionty K^+ .⁹

⁹Zdroj: Ben Mills/Commons

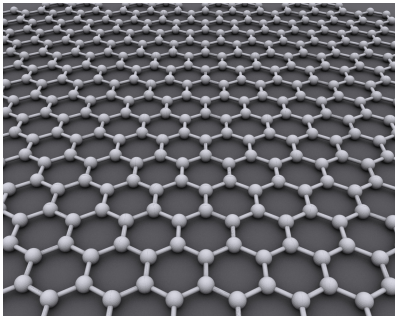
- ▶ **Grafen** – monovrstva tvořená sp^2 uhlíky.
- ▶ Poprvé byl připraven v roce 2004 exfoliací grafitu pomocí lepící pás-ky.¹⁰ V roce 2010 byla za tento objev udělena Nobelova cena za fyziku.¹¹
- ▶ V roce 2008 byl grafen nejdražším materiálem světa, 1 cm^2 stál zhruba \$100 000 000.
- ▶ V roce 2009 klesla cena na \$100/ cm^2 . Příčinou poklesu ceny byla optimalizace exfoliačních metod pro velkoobjemovou syntézu a k vývoji CVD metody výroby grafenu.
- ▶ Grafen je 200× pevnější než ocel, zároveň je ale i tvrdší a lehčí.
- ▶ Pohyblivost elektronů v grafenu je řádově vyšší než v křemíku, proto by mohl být výhodný pro konstrukci čipů.
- ▶ V závislosti na struktuře může vystupovat jako izolant, polovodič, vodič i supravodič.

¹⁰Nobelovu cenu za fyziku dostali vědci za výzkum supertenkého uhlíku

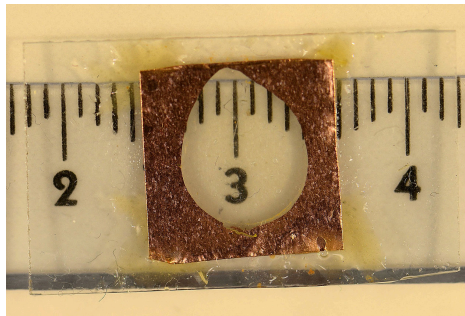
¹¹The Nobel Prize in Physics 2010

Uhlík

Grafen



Grafenová vrstva.¹²

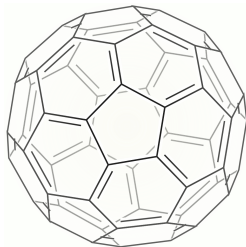


Grafen připravený CVD na měděném substrátu.¹³

¹²Zdroj: AlexanderAIUS/ Commons

¹³Zdroj: Tavo Romann/ Commons

- ▶ **Fullereny**
- ▶ Uzavřené, prostorové molekuly skládající se z atomů uhlíku.
- ▶ V jejich dutině (kavitě) je možno uzavřít atomy nebo molekuly.
- ▶ Jejich existence byla předpovězena v roce 1970, první syntéza byla publikována až v roce 1980.
- ▶ Roku 1985 byly připraveny a identifikovány fullereny C_{60} a C_{70} , roku 1996 byla udělena Nobelova cena za výzkum v této oblasti.
- ▶ Nejznámější a nejstabilnější je tzv. *Buckminsterfulleren* C_{60} .¹⁴



Roztok fullerenu C_{60} v benzenu.¹⁵

¹⁴Nejkulatější molekula

¹⁵Zdroj: Alpha Six/Commons

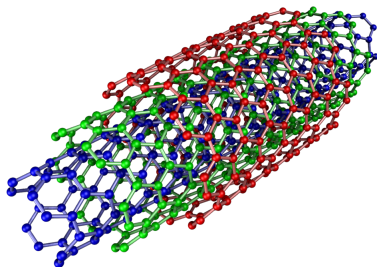
Uhlíkové nanotrubičky

- ▶ Válcovité molekuly tvořené uhlíkem. Jejich průměr se pohybuje v nm.
- ▶ Podle počtu stěn rozlišujeme:
 - ▶ Jednostěnné uhlíkové nanotrubičky (SWCNT - Single-Walled Carbon NanoTubes)
 - ▶ Dvoustěnné uhlíkové nanotrubičky (DWCNT - Double-Walled Carbon NanoTubes)
 - ▶ Vícestěnné uhlíkové nanotrubičky (MWCNT - Multi-Walled Carbon NanoTubes)
- ▶ První uhlíková vlákna o průměru 50 nm byla připravena v roce 1952.
- ▶ SWCNT byly připraveny až v roce 1993.
- ▶ V obloukovém výboji vznikají hlavně MWCNT, větší množství SWCNT lze připravit laserovým odpařováním (ablací) uhlíku.¹⁶

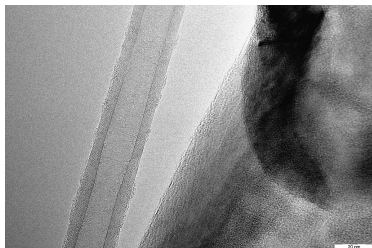
¹⁶Carbon Nanotubes: Synthesis, Properties and Applications

Uhlík

Uhlíkové nanotrubičky



Model vícestěnné uhlíkové nanotrubičky.¹⁷

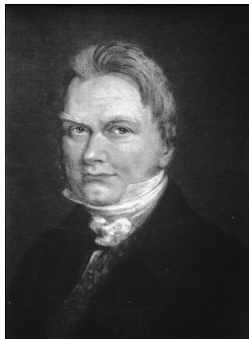


TEM snímek vícestěnné uhlíkové nanotrubičky.¹⁸

¹⁷Zdroj: Eric Wieser/ Commons

¹⁸Zdroj: Anna-Versh/ Commons

- ▶ **Křemík** je velmi zajímavý prvek jak z hlediska chemických vlastností, tak i z hlediska praktických aplikací.
- ▶ Chemicky je sice podobný ostatním prvkům 14. skupiny, ale v mnoha ohledech se od nich i odlišuje.¹⁹
- ▶ Minerály křemíku doprovázejí lidstvo od samého počátku.
- ▶ Čistý křemík připravil až v roce 1823 J. J. Berzelius redukcí $\text{K}_2[\text{SiF}_6]$ taveninou draslíku:
- ▶
$$\text{K}_2[\text{SiF}_6] + 4 \text{K} \xrightarrow{70^\circ\text{C}} \text{Si} + 6 \text{KF}$$



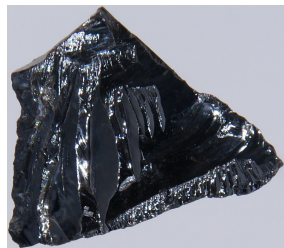
Jöns Jakob Berzelius.²⁰

¹⁹ *Je na místě plísnit chemika, který se pokouší aplikovat úspěch organické chemie na studium polysilanů, neboť se chová jako ten, jenž dojí koně, a přitom rajtuje krávu.*
Grant Urry

²⁰ Zdroj: Commons

Křemík

- ▶ Surový křemík se vyrábí redukcí křemenného písku koksem:
- ▶ $\text{SiO}_2 + 2 \text{C} \longrightarrow \text{Si} + 2 \text{CO}$
- ▶ $2 \text{SiC} + \text{SiO}_2 \longrightarrow 3 \text{Si} + 2 \text{CO}$
- ▶ Čistý křemík se získává z těkavých sloučenin, které je možné přechistit destilací, SiCl_4 nebo SiHCl_3 .
- ▶ $\text{SiCl}_4 + 2 \text{Zn} \longrightarrow \text{Si} + 2 \text{ZnCl}_2$
- ▶ Získaný houbovitý křemík se přetaví do válcového krystalu, který se čistí *zonální tavbou*.
- ▶ Alternativou je rozklad jodidu křemičitého na žhaveném wolframovém vlákně.
- ▶ $\text{SiI}_4 + 2 \text{H}_2 \xrightarrow{\text{W}} \text{Si} + 4 \text{HI}$
- ▶ Vysoce čistý křemík se využívá v polovodičovém průmyslu.

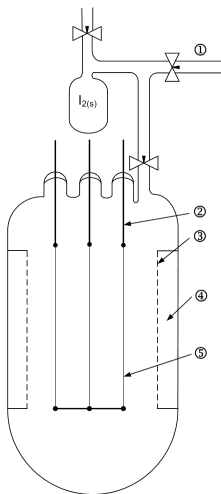


Vysoce čistý křemík.²¹

²¹Zdroj: Jurii/Commons

Van Arkelova-de Boerova metoda.

- ▶ Tato metoda se používá pro přípravu nejen křemíku, ale i velmi čistého zirkonia, titanu, hafnia a vanadu.
- ▶ Jedinou podmínkou pro použití této metody je existence těkavého halogenidu daného kovu.
- ▶ Surový materiál je zahříván ve vakuu s parami halogenu.
- ▶ Vzniklý těkavý halogenid je veden na žhavené vlákno, kde se rozkládá za vzniku čistého kovu.
- ▶ Nečistoty zůstávají v pevné fázi v zásobníku.



1 - přívod vakua; 2 - molybdenová elektroda; 3 - molybdenová síť; 4 - zásobník surového materiálu; 5 - wolframové vlákno²²

²²Zdroj: Roland Mattern/Commons

- ▶ V roce 2019 bylo vyrobeno téměř 8,5 milónů tun křemíku.²³
- ▶ Velká část je zpracovávána na ferosilicia, což jsou slitiny železa a křemíku.
- ▶ Využívá se jako zdroj křemíku pro redukci oxidů kovů a pro přípravu deoxygenované oceli.
- ▶ Slouží i jako zdroj křemíku pro průmyslovou přípravu trichlorsilanu, SiHCl_3 .
- ▶ $\text{Si} + 3 \text{HCl} \longrightarrow \text{SiHCl}_3 + \text{H}_2$
- ▶ Dříve se tato slitina využívala i jako bezpečný zdroj vodíku pro armádní účely:²⁴
- ▶ $2 \text{NaOH} + \text{Si} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Na}_2\text{SiO}_3 + 2 \text{H}_2$
- ▶ Velká část křemíku se využívá v polovodičovém průmyslu.

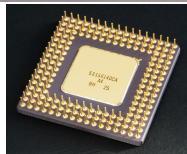
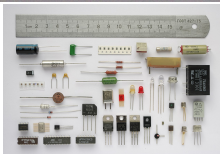
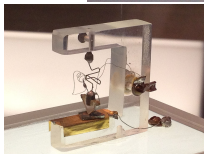
²³Production of silicon worldwide from 2010 to 2020

²⁴The ferrosilicon process for the generation of hydrogen

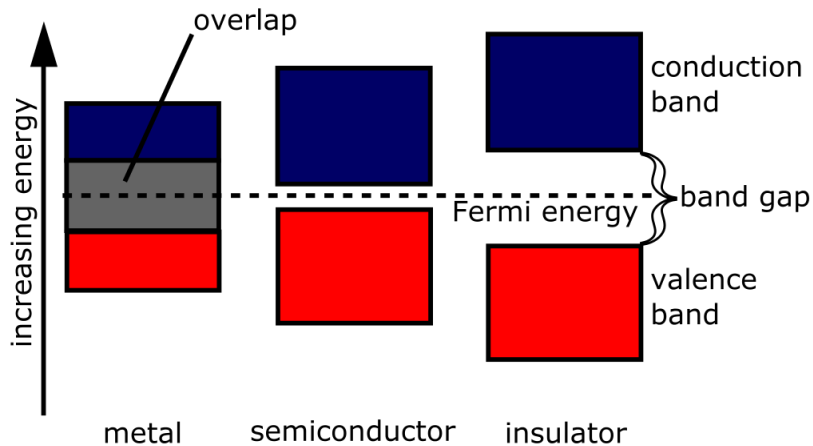
- 1821 první polovodič, Thomas Seebeck
- 1907 objev elektroluminiscence
- 1927 objev LED
- 1940 objev PN přechodu
- 1947 první tranzistor
- 1953 objev elektroluminiscence u organických látek
- 1959 bipolární integrovaný obvod, Texas Instruments a Fairchild Semiconductor
- 1960 objev MOS tranzistoru
- 1962 LED emitující viditelné světlo (červené)
- 1965 Moorův zákon – *počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný obvod, se při zachování stejné ceny zhruba každých 18 měsíců zdvojnásobí*
- 1967 první stolní kalkulátor využívající IO
- 1972 první fialová a žlutá LED
- 1995 první modrá a bílá LED, začátek éry LED

Křemík

Polovodiče



- ▶ Polovodič je látka jejíž vodivost závisí na vnějších podmínkách nebo vnitřní struktuře, a je možné ji těmito faktory ovlivňovat.
- ▶ Vodivost lze ovlivnit teplotou, elektrickým polem nebo světlem.
- ▶ Poruchy v krystalové struktuře také ovlivňují vodivost polovodiče, toho se využívá při přípravě *příměsových polovodičů*.
- ▶ Polovodiče jsou zpravidla krystalické látky, ale známe i polovodivá skla.
- ▶ Využívají se při konstrukci polovodičových součástek.
- ▶ Vodivost je způsobena pohybem nosičů náboje – elektronů a děr.



Vodiče, polovodiče a izolanty.²⁵

²⁵Zdroj: inductive/load/Commons

Křemík

Výroba křemíku pro polovodiče

- ▶ *Czochralského metoda* – umožňuje vyrobit monokrystal s přesně definovanou orientací.²⁶
- ▶ Do taveniny křemíku se vloží monokrystal o přesné krystalografické orientaci a narůstající krystal je pomalu tažen nahoru.
- ▶ Vyrobený monokrystal je pak rozřezán na wafery, které se využívají pro přípravu čipů.

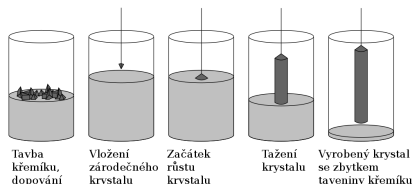
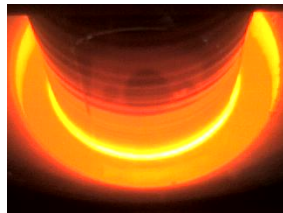


Schéma Czochralskiho procesu.²⁷



Rostoucí krystal.²⁸

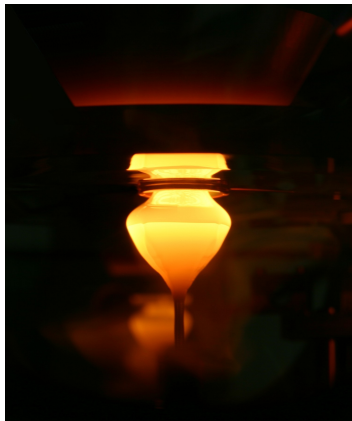
²⁶Czochralski process of silicon wafers

²⁷Zdroj: Twisp/Commons

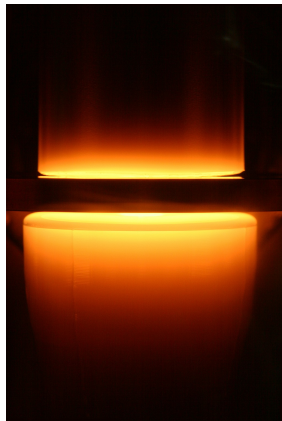
²⁸Zdroj: Commons

Křemík

Výroba křemíku pro polovodiče



Začátek čištění Si zonální tavbou.²⁹

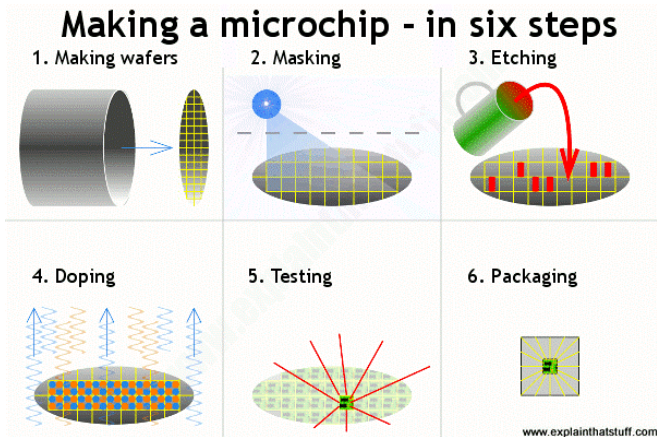


Rostoucí monokrystal Si.³⁰

²⁹Zdroj: Matthias Renner/Commons

³⁰Zdroj: Matthias Renner/Commons

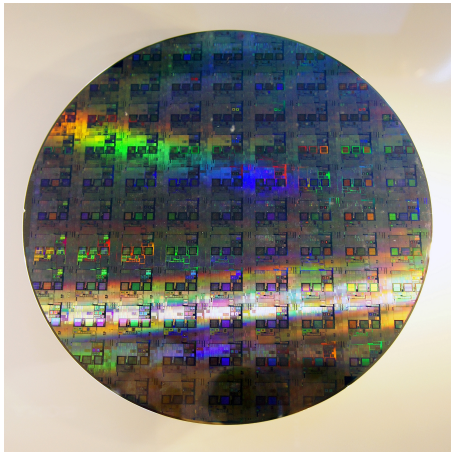
Výroba polovodičových čipů³¹



³¹Jak se vyrábí procesory: Od písku po čip

Křemík

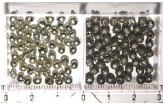
Výroba křemíku pro polovodiče



Křemíkový wafer.³²

³²Zdroj: PeelIden/Commons

Úvod – germanium, cín, olovo a flerovium

	<i>Germanium</i>	<i>Cín</i>	<i>Olovo</i>
El. konfigurace	$3d^{10} 4s^2 4p^2$	$4d^{10} 5s^2 5p^2$	$4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^2$
Teplota tání [°C]	945	232	328
Teplota varu [°C]	2850	2623	1749
Objeven	1886	cca 3500 př.n.l.	v 7. tis. př.n.l.
Vzhled	bílostříbrný ³³ 	bílostříbrný ³⁴ 	šedé ³⁵ 

³³Zdroj: Jurii/ Commons

³⁴Zdroj: Alchemist-hp/ Commons

³⁵Zdroj: Alchemist-hp/ Commons

Úvod – germanium, cín, olovo a flerovium

Flerovium

- ▶ Umělý prvek, protonové číslo 114, Fl.
- ▶ Poprvé byl připraven v roce 1998:
- ▶ ${}_{94}^{244}\text{Pu} + {}_{20}^{48}\text{Ca} \longrightarrow {}_{114}^{292}\text{Fl}^* \longrightarrow {}_{114}^{290}\text{Fl} + 2 {}_0^1\text{n}$
- ▶ Nejstabilnějším izotopem je ${}^{289}\text{Fl}$, $T_{\frac{1}{2}} = 1,9 \text{ s}$.
- ▶ ${}_{114}^{289}\text{Fl} \longrightarrow {}_{112}^{285}\text{Cn} + \alpha$
- ▶ Prvek byl v roce 2011 pojmenován Flerovium na počest ruského fyzika Georgije Fljorova.³⁶



Georgij Fljorov.³⁷

³⁶Flerovium and Livermorium Join the Periodic Table

³⁷Zdroj: Rusmarka.net

- ▶ *Germanium* je polokov s podobným měrným odporem jako křemík, ale s menší šířkou zakázaného pásu.
- ▶ Je elektropozitivnější a reaktivnější než křemík, rozpouští se v koncentrované kyselině sírové a dusičné.
- ▶ *Cín* reaguje ochotně s chlorem a bromem i za nižší teploty.
- ▶ *Olovo* v jemně práškovém stavu je pyroforické³⁸, ale v bulkovém stavu je poměrně málo reaktivní.
- ▶ Pasivuje se vrstvou nerozpustného produktu, např. PbSO_4 .
- ▶ Prvky vytvářejí sloučeniny v oxidačních stavech II a IV. Stabilita stavu II roste v řadě Ge, Sn a Pb.
- ▶ Olovičité sloučeniny (např. PbO_2) jsou silná oxidační činidla.
- ▶ Podobně jako uhlík a křemík vytvářejí tyto prvky řetězce, ale s menší délkou.

³⁸Samozápalné

Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ *Germanium* existuje ve dvou modifikacích, α -Ge má kubickou krytalovou strukturu.
- ▶ Zvýšením tlaku (nad 12 GPa) dojde k přechodu na tetragonální formu β -Ge.³⁹
- ▶ *Cín* existuje také ve dvou hlavních alotropních modifikacích.
- ▶ Za laboratorní teploty je stabilní tetragonální modifikace β -Sn.
- ▶ Při nízkých teplotách dochází k přechodu na kubickou modifikaci α -Sn, která má diamantovou strukturu.
- ▶ K přechodu dochází pod teplotou 13,2 °C.
- ▶ Změna modifikace ($\beta \longrightarrow \alpha$) se označuje jako *cínový mor*.⁴⁰
- ▶ Cínový mor je autokatalytický proces⁴¹, který způsobuje nevratné poškození cínových předmětů při nízkých teplotách.⁴²
- ▶ Za vysokých tlaků vznikají další dvě modifikace cínu δ a σ -Sn.

³⁹Pressure-induced transformations in α - and β -Ge₃N₄: in situ studies by synchrotron X-ray diffraction

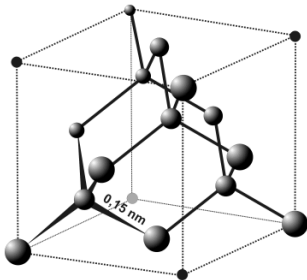
⁴⁰Transformation of beta tin into alpha modification

⁴¹Produkt urychluje reakci

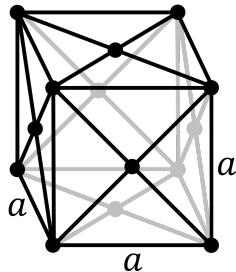
⁴²A Tin Pest Failure

Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Olovo má díky vlivu inertního elektronové páru větší energetický rozdíl mezi valenčními s a p orbitaly.
- ▶ Proto netvoří kubickou (diamantovou) strukturu jako germanium a cín.
- ▶ Krystaluje v plošně centrované kubické struktuře tvořené ionty Pb^{2+} spojenými kovovou vazbou.⁴³



Struktura diamantu.⁴⁴



Plošně centrované kubická buňka.⁴⁵

⁴³Structures of Metals

⁴⁴Zdroj: Anton/Commons

⁴⁵Zdroj: Daniel Mayer, DrBob/Commons

Chemické a fyzikální vlastnosti

Toxicita olova

- ▶ Olovo je těžký kov, je toxický i v malých koncentracích a má jak akutní, tak i chronické účinky.⁴⁶
- ▶ V nanoskopické podobě se dokáže olovo dostat do mozku přímo přes čichové buňky.⁴⁷
- ▶ Toxické účinky lze vysvětlit vazbou olova na SH-skupiny enzymů, čímž dochází k jejich deaktivaci.⁴⁸
- ▶ Toxicita olova je velkým problémem u dětí, u nichž může zpomalit duševní vývoj.⁴⁹ Typickými příznaky otravy olovem jsou bledost obličeje a rtů, nechutenství, anémie.

⁴⁶Lead toxicity: a review

⁴⁷Vdechované olovnaté nanočástice obcházejí ochranu mozku

⁴⁸Působení olova na živé organismy

⁴⁹Lead exposure in last century shrank IQ scores of half of Americans, study finds

Chemické a fyzikální vlastnosti

Toxicita olova

- ▶ Olovo se do prostředí dostává z barviv, střeliva, akumulátorů, olovnatého benzínu a dalších zdrojů.⁵⁰
- ▶ Koncentrace olova v životním prostředí se stanovuje pomocí AAS, MS nebo diferenční pulzní voltametrie.⁵¹
- ▶ Průmyslová spotřeba olova je průběžně snižována, využívají se bezolovnaté pájky, hledají se bezolovnaté náhrady střeliva.



Nábojnice se střelivem.⁵²

⁵⁰Assessing the leaching behavior of different gunshot materials in natural spring waters

⁵¹Evaluation of Heavy Metals in Various Brands of Tobacco Cigarettes Marketed in Pakistan and Their Implications in Public Health

⁵²Zdroj: Lamiot/Commons

Výskyt a získávání prvků

Germanium

- ▶ Koncentrace germania v zemské kůře je okolo 1,6 ppm.⁵³
- ▶ Minerály germania jsou vzácné, jako hlavní zdroj slouží rudy zinku, mědi a olova.⁵⁴

Minerál	Složení
Argutit	GeO_2
Argyrodit	Ag_8GeS_6
Bartelkeit	$\text{PbFeGe}(\text{Ge}_2\text{O}_7)(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
Briartit	$\text{Cu}_2(\text{Zn, Fe})\text{GeS}_4$
Germanit	$\text{Cu}_{26}\text{Ge}_4\text{Fe}_4\text{S}_{32}$
Krieselit	$\text{Al}_2\text{GeO}_4(\text{OH})_2$
Renierit	$(\text{Cu, Zn})_{11}(\text{Ge, As})_2\text{Fe}_4\text{S}_{16}$

⁵³Metallogenesis of germanium—A review

⁵⁴The mineralogy of Germanium

Výskyt a získávání prvků

Germanium

- ▶ Germanium se primárně vyrábí z oxidu, ale v minerálech se nachází převážně ve formě sulfidu. Proto je prvním krokem pražení na vzduchu.
- ▶ $\text{GeS}_2 + 3 \text{O}_2 \longrightarrow \text{GeO}_2 + 2 \text{SO}_2$
- ▶ Pokud oxid obsahuje nečistoty, je možné ho vyčistit převedením na těkavý chlorid, který lze destilovat. Jde zvláště o zinek, který se chová velmi podobně jako germanium.⁵⁵
- ▶ $\text{GeO}_2 + 4 \text{HCl} \longrightarrow \text{GeCl}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ $\text{GeO}_2 + 2 \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{GeCl}_4 + \text{O}_2$
- ▶ Pro ocelářský průmysl se oxid redukuje uhlíkem.⁵⁶
- ▶ $\text{GeO}_2 + \text{C} \longrightarrow \text{Ge} + \text{CO}_2$
- ▶ Pro aplikace vyžadující vyšší čistotu, např. v polovodičovém průmyslu se redukuje vodíkem:
- ▶ $\text{GeO}_2 + 2 \text{H}_2 \longrightarrow \text{Ge} + 2 \text{H}_2\text{O}$

⁵⁵World market of germanium and its prospects

⁵⁶Review of germanium processing worldwide

Výskyt a získávání prvků

Cín

- ▶ Koncentrace cínu v zemské kůře je okolo 2,1 ppm.
- ▶ Hlavním minerálem cínu je *cínovec* (*kassiterit*, SnO_2).⁵⁷
- ▶ Bronz, slitina mědi a cínu, byl znám a využíván už v pravěku a starověku, doba bronzová je datována do období 2300–800 let př. n. l. (v Evropě).
- ▶ Oblíbenost bronzu je dána třemi důvody:
 1. Pro zpracování bronzu stačí nižší teploty než v případě železa (oceli).
 2. Jedná se o snadno dostupný kov.
 3. Dobré mechanické vlastnosti.



Bronzová nádoba.⁵⁸

⁵⁷The mineralogy of Tin

⁵⁸Zdroj: Mountain/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Cín

- ▶ **Kasiterit** (cínovec) je hlavním minerálem cínu. Je pojmenován po obci Cínovec v Krušných horách, v jejímž okolí byl těžen.
- ▶ Vzniká krystalizací z hydrotermálních vysokoteplotních roztoků, které jsou doprovodným jevem magmatické činnosti.
- ▶ Tvrdost 6-7, křehký.⁵⁹



Cínovec z Bolívie.⁶⁰



Cínovec z Číny.⁶¹



Obec Cínovec.⁶²

⁵⁹Atlas minerálů - kasiterit

⁶⁰Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁶¹Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁶²Zdroj: Jens Jäpel/Commons

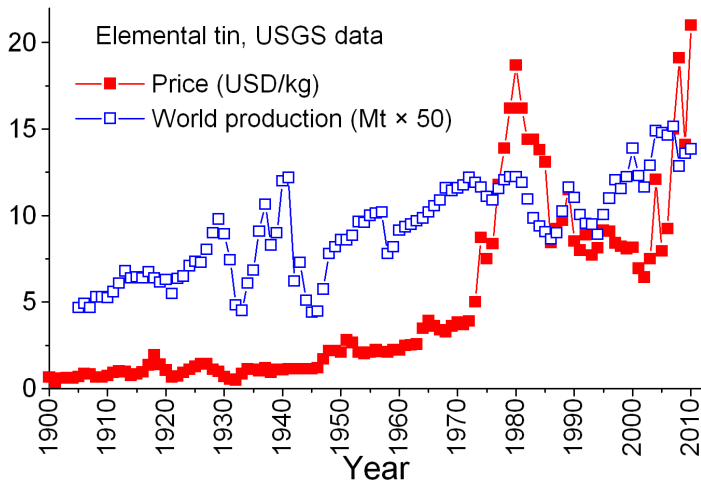
Výskyt a získávání prvků

Cín

- ▶ Kasiterit lze snadno redukovat uhlíkem za vysoké teploty.
- ▶ Využívají se plamenné pece temperované na 1200–1300 °C.
- ▶ Problém způsobuje železo přítomné v kasiteritu.
- ▶ Proto se redukce provádí postupně, nejprve se kasiterit praží na vzduchu, tím se zbaví síry, antimonu a arsenu.
- ▶ Potom se vylouhuje v kyselině za vysoké teploty a následně se redukuje uhlím v peci.
- ▶ $\text{SnO}_2 + \text{CO} \longrightarrow \text{SnO} + \text{CO}_2$
- ▶ $\text{SnO} + \text{CO} \longrightarrow \text{Sn} + \text{CO}_2$
- ▶ Během redukce vzniká velké množství strusky, která obsahuje křemičitan cínatý, proto se i struska dále redukuje buď koksem nebo železným odpadem.
- ▶ $\text{SnSiO}_3 + \text{CaO} + \text{C} \longrightarrow \text{Sn} + \text{CaSiO}_3 + \text{CO}$
- ▶ $\text{SnSiO}_3 + \text{Fe} \longrightarrow \text{Sn} + \text{FeSiO}_3$

Výskyt a získávání prvků

Cín



Vývoj ceny a produkce cínu.⁶³

⁶³Zdroj: Materialschemist/Commons

Výskyt a získávání prvků

Olovo

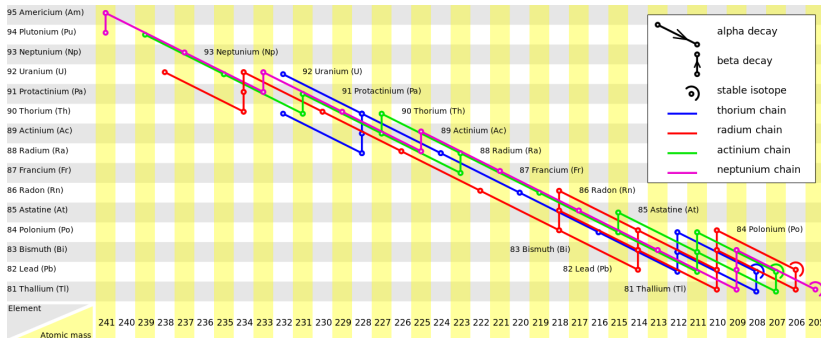
- ▶ Koncentrace olova v zemské kůře je okolo 16 ppm.
- ▶ V mořské vodě je jeho obsah jen $0,03 \text{ mg.kg}^{-1}$.
- ▶ Tři ze čtyř přirozených izotopů olova (^{206}Pb , ^{207}Pb a ^{208}Pb) jsou posledním, stabilním produktem rozpadových řad uranu a thoria.
- ▶ Nevyskytuje se v čisté stavu, ale je součástí mnoha minerálů.⁶⁴ Nej důležitější je *galenit* (PbS), který slouží jako zdroj pro průmyslovou výrobu.

galenit	PbS
anglesit	PbSO_4
cerussit	PbCO_3
pyromorfit	$\text{Pb}_5(\text{PO}_4)_3\text{Cl}$
mimetit	$\text{Pb}_5(\text{AsO}_4)_3\text{Cl}$

⁶⁴The mineralogy of Lead

Výskyt a získávání prvků

Olovo



Rozpadové řady.⁶⁵

⁶⁵Zdroj: Johantheghost/Commons

Galenit

- ▶ Sulfid olovnatý, PbS , dříve byl označován jako *olověné blejno*.⁶⁶
- ▶ Krystalová struktura odpovídá typu NaCl .^{67,68}
- ▶ Je to jeden z nejrozšířenějších sulfidových minerálů.
- ▶ Ve struktuře pravidla obsahuje další prvky, např. Bi, Cd, As a Te.
- ▶ V Česku ho nacházíme ve Stříbře a Příbrami, těžba probíhala v Harrachově.
- ▶ Ve Starověkém Egyptě galenit nahradil malachitový prášek ($\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$) který sloužil k výrobě zeleného líčidla na oči (tehdy nezbytnou součástí každodenního života egyptských žen i mužů). S galenitem se stalo módní líčení černých linek.

⁶⁶Galenit (leštěnec olověný, blejno olověné) - PbS

⁶⁷Atlas minerálů - galenit

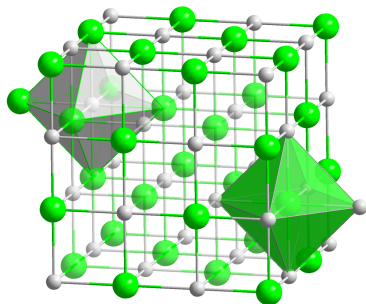
⁶⁸Systematická mineralogie - galenit

Výskyt a získávání prvků

Olovo



Galenit, PbS .⁶⁹



Struktura NaCl .⁷⁰

⁶⁹Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁷⁰Zdroj: Goran tek-en/Commons

Výskyt a získávání prvků

Olovo

- ▶ Olovo se připravuje nejčastěji oxidací galenitu a následnou redukcí vzniklého oxidu.
- ▶ Redukci lze provést uhlíkem nebo oxidem uhelnatým.
- ▶ Lze využít i přímo galenit (podobně jako u mědi).

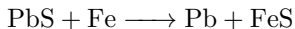
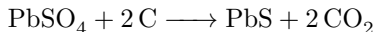
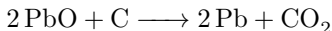
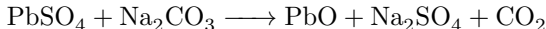


Pec na výrobu olova.⁷¹

⁷¹Zdroj: Dr Peter Tzeferis/ Commons

Recyklace olova

- ▶ Důležitým zdrojem olova (ale i jiných kovů) je recyklace.⁷²
- ▶ Většina současné produkce olova je využita pro konstrukci olověných akumulátorů, proto se hledají cesty k jejich recyklaci.⁷³
- ▶ Recyklují se nejen olověné elektrody, ale i plastový obal a elektrolyt.
- ▶ V roce 2014 byly v užívání akumulátory o celkové kapacitě 429 GWh.
- ▶ Recyklaci lze popsat rovnicemi:



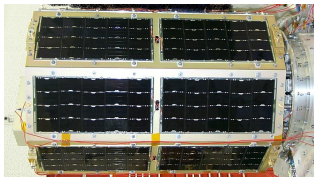
⁷²Lead Battery Recycling Process

⁷³Sustainability evaluation of secondary lead production from spent lead acid batteries recycling

Využití prvků

Germanium – polovodičová technika

- ▶ Germanium je polovodič s menší šířkou zakázaného pásu než má křemík.
- ▶ Hlavní využití v polovodičovém průmyslu nachází ve *fotovoltaických panelech*.⁷⁴
- ▶ Díky podobným mřížkovým parametrům je možné germanium využít jako substrát pro depozici vrstev GaAs.
- ▶ Slitina křemíku s germaniem se používá jako polovodič v integrovaných obvodech pro vysoké frekvence a má také termoelektrické vlastnosti.



Satelit MidSTAR-1.⁷⁵

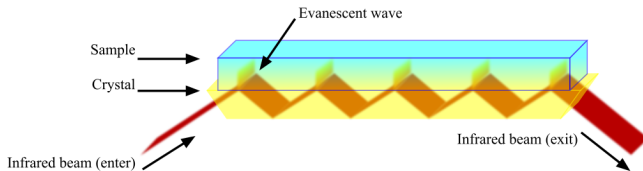
⁷⁴Germanium-based solar cell tech for agrivoltaics

⁷⁵Zdroj: United States Naval Academy/Commons

Využití prvků

Germanium – optika

- ▶ Germanium má vysoký index lomu (4,0) a velmi dobrou prostupnost v infračervené oblasti spektra, proto se využívá např. při konstrukci krystalů pro FTIR-ATR spektrometry,⁷⁶ infračervené senzory a přístroje na noční vidění.
- ▶ Oxid germaničitý (GeO_2) se využívá v optických vláknech a čočkách širokoúhlých kamer.
- ▶ GST (GeSbTe) - ternární slitina, využívá se v přepisovatelných DVD médiích a také ve speciálních typech pamětí využívajících přechod mezi nevodivou amorfni a polovodivou krystalickou formou.



Princip FTIR-ATR.⁷⁷

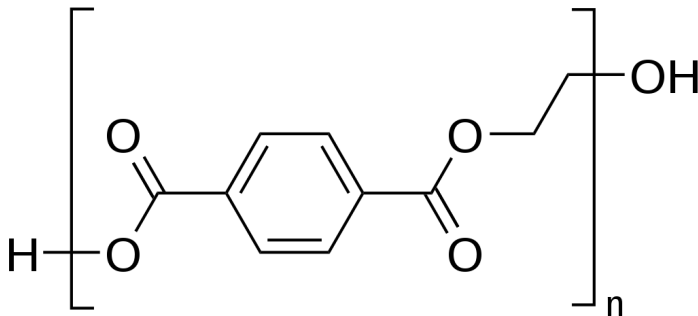
⁷⁶Choosing the right ATR crystal

⁷⁷Zdroj: Fulvio314/Commons

Využití prvků

Germanium – katalyzátor

- ▶ Oxid germaničitý se využívá (převážně v Japonsku) jako katalyzátor při výrobě polyesterů, např. PET, polykondenzačními reakcemi.⁷⁸
- ▶ Alternativou jsou katalyzátory na bázi antimonu nebo titanu.

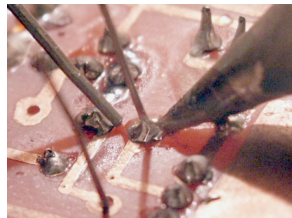


⁷⁸The Current Status of Catalysis and Catalyst Development for the Industrial Process of Poly(ethylene terephthalate) Polycondensation

Využití prvků

Cín – slitiny

- ▶ Kovový cín nemá příliš dobré mechanické vlastnosti, proto se setkáváme zpravidla s jeho slitinami.
- ▶ Velmi důležité jsou **pájky**, slitiny cínu s olovem. Obsah cínu je v rozmezí 2–63 %, typicky 33 %. Často se přidává další kov pro lepší tavitelnost (Cd, Ga, In nebo Bi).
- ▶ *Tvrdé pájky* – tají nad teplotou 450 °C, obvykle slitina cínu s mědí, zinkem a stříbrem nebo slitiny hliníku.
- ▶ *Měkké pájky* – tají pod teplotou 450 °C, slitiny cínu s olovem.
- ▶ *Bezolovnaté pájky* – prosazovány z ekologických důvodů, ale jejich vlastnosti jsou zatím horší, než vlastnosti klasických pájek.



Deska s plošnými spoji.⁷⁹

- ▶ SAC – slitiny cínu, stříbra a/nebo mědi (Sn/Ag/Cu).
- ▶ Teploty tání okolo 220 °C.

⁷⁹Zdroj: Tlapicka/ Commons

Nízkotající slitiny

Slitina	Obchodní název	Teplota tání [°C]
Bi45Pb23Sn8In19Cd5	Slitina 47	47
Bi49Pb18Sn12In21	Slitina 58	58
Bi50Pb27Sn13Cd	Woodův kov 1	68-72
Bi50Pb25Sn12Cd	Woodův kov 2	60-64
Bi50Sn25Pb	Roseův kov	92-96
Bi55Pb32Sn	Molotův kov	96-98
Bi74Pb7Sn	Biola 1	104-463
Bi50Pb43Cd	Biola 3	80-84
Bi8Sn57Pb	Stabia 1	139-178
Pb45Bi10Sn	Stabia 4	97-169
Pb25Bi25Sn	Stabia 6	97-161
Pb73Bi23Sn3Zn	Plumbia 3	183-224
Pb57Bi8Sn	Plumbia 5	174-214

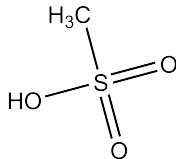
Využití prvků

Pocínované plechy

- ▶ Téměř polovina produkce cínu se používá pro povrchovou úpravu kovů – *pocínování*.
- ▶ Vrstva cínu je netoxická a chrání kov před korozí.
- ▶ Její tloušťka je od 0,4 do 25 μm .
- ▶ Cínování se provádí buď galvanickým pokovováním (roztoky solí cínu v methansulfonové kyselině, $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{H}$) nebo ponořením předmětu do taveniny cínu.
- ▶ Pocínované plechy se využívají v potravinářství. Plechovky na potraviny jsou z běžných ocelových materiálů, vnitřní strana je pocínovaná, aby nedocházelo ke kontaminaci potravin.⁸⁰



Pocínované plechy.⁸¹



Kyselina methansulfonová.

⁸⁰Cínování matné / lesklé

⁸¹Zdroj: ThyssenKrupp Rasselstein GmbH/Commons

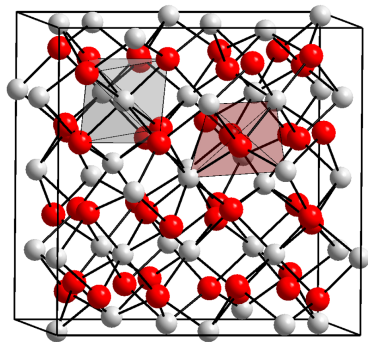
- ▶ Směs oxidů inditého a cíničitého, přibližný vzorec je $(\text{In}_2\text{O}_3)_{0.9} \cdot (\text{SnO}_2)_{0.1}$
- ▶ Je to nejrozšířenější transparentní a vodivý oxid.
- ▶ Lze z něj snadno připravit tenký, vodivý film.⁸²
- ▶ Poměr transparentnosti a vodivosti filmu lze řídit tloušťkou filmu.
 - ▶ Tenký film je vysoce průhledný, ale má vyšší odpor.
 - ▶ Silnější vrstvy jsou méně průhledné, ale mají nižší elektrický odpor.
- ▶ Lze vyrobit vysoce průhledný film s dostatečným elektrickým odporem, např. pro odledování oken letadel.⁸³

⁸²Structural, Optical and Electrical Properties of ITO Thin Films

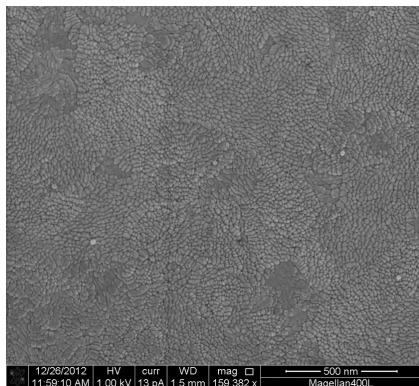
⁸³Defrosting surfaces in seconds

Využití prvků

Cín – ITO



Krystalová struktura ITO.⁸⁴



Snímek filmu z ITO.⁸⁵

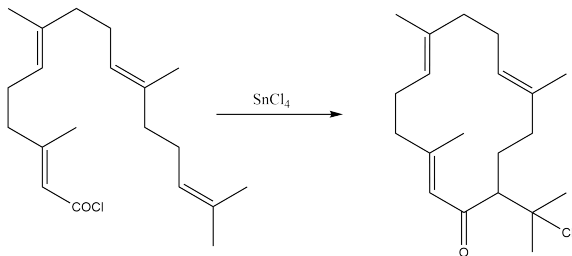
⁸⁴Zdroj: Orci/Commons

⁸⁵Zdroj: Topliuchao/Commons

Využití prvků

Cín – Katalýza

- ▶ Oxidy cínu se využívají jako *heterogenní katalyzátory*, např. směsné oxidy Sn-V se používají pro oxidaci benzenu a toluenu.
- ▶ Chlorid cíničitý lze použít ke katalýze Friedel-Craftsových alkylací, acylací a cyklizací.⁸⁶



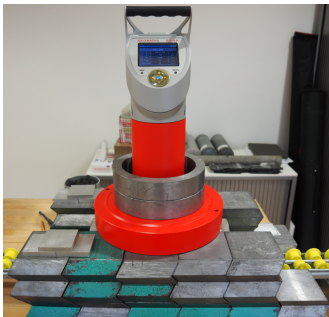
- ▶ Chlorid cíničitý se také používá na tvrzení skleněných lahví.
- ▶ Na povrchu skla se vytvoří tenká, transparentní vrstva SnO_2 , která zvyšuje mechanickou odolnost skla.

⁸⁶The Formation of Cyclic Ketones

Využití prvků

Olovo – Stínění radioaktivity

- ▶ Díky vysoké atomové hmotnosti (velkému počtu elektronů) a malému atomovému poloměru dokáže olovo účinně stínit ionizující a RTG záření.⁸⁷
- ▶ Toho se využívá v RTG technice, jaderných elektrárnách, radiochemických laboratořích, armádě, atd.



⁸⁷Structural shielding design for medical X-ray imaging facilities)

Využití prvků

Olověné akumulátory

- ▶ Vynalezeny roku 1859 francouzským fyzikem Gastonem Planté.^{88,89}
- ▶ Jsou tvořeny olověnými elektrodami, jako elektrolyt slouží kyselina sírová.
- ▶ Oproti jiným typům baterií dokáží krátkodobě dodávat i velmi vysoký proud ($>100\text{ A}$).
- ▶ Vyrábějí se v kapacitách od 1 Ah do 10 kAh.⁹⁰
- ▶ Využívají se pro startování automobilů, jako záložní zdroje, atd.



Autobaterie.⁹¹



Řez autobaterií.⁹²

⁸⁸Lead Acid Battery history

⁸⁹Gaston Planté (1834-1889)

⁹⁰Battery Capacity

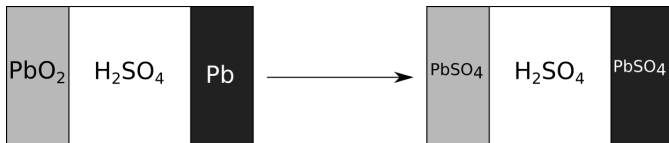
⁹¹Zdroj: Shaddack/Commons

⁹²Zdroj: Ben Cossalter/Commons

Využití prvků

Olověné akumulátory

- ▶ Nabitá baterie má kladnou elektrodu z oxidu olovičitého a zápornou z olova.
- ▶ Vybitá baterie má obě elektrody tvořené síranem olovnatým.



Využití prvků

Olovo – pigmenty

- ▶ Olovo je součástí několika pigmentů, vzhledem k toxicitě olova se ale už dnes nepoužívají.
- ▶ Chromová žluť, PbCrO_4 , v přírodě se nachází jako minerál *krokoit*.⁹³ Má silné oxidační účinky.⁹⁴
- ▶ Minium neboli olověná červeň, Pb_3O_4 , dnes se v menší míře používá při barvení skla. Dříve byl základní barvou nátěrových hmot pro železné konstrukce.
- ▶ Olověná běloba, PbCO_3 , dříve se používala jako základová barva v nátěrech na dřevo, dnes se už používá minimálně.
 - ▶ Reakcí se sulfanem ve vzduchu dochází k černání, vzniká sulfid olovnatý.
 - ▶ $\text{PbCO}_3 + \text{H}_2\text{S} \longrightarrow \text{PbS} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

⁹³Krokoit

⁹⁴Lead chromate – PubChem

Využití prvků

Olovo – pigmenty



Chromová žluť, PbCrO_4 .⁹⁵



Minium, Pb_3O_4 .⁹⁶



Olověná běloba, PbCO_3 .⁹⁷

⁹⁵ Zdroj: FK1954/Commons

⁹⁶ Zdroj: BXXXX/Commons

⁹⁷ Zdroj: Concord/Commons

- ▶ **Germany** jsou skupinou hydridů s obecným vzorcem $\text{Ge}_n\text{H}_{2n+2}$ pro $n = 1-5$.
- ▶ Jsou to plyny nebo těkavé kapaliny, vlastnosti mají podobné jako silany.

	GeH_4	Ge_2H_6	Ge_3H_8	Ge_4H_{10}	Ge_5H_{12}
Teplota tání [$^{\circ}\text{C}$]	-164,8	-109	-105,6	-	-
Teplota varu [$^{\circ}\text{C}$]	-88,1	29	110,5	176,9	234

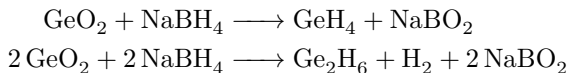
- ▶ **Halogengermány**, $\text{GeH}_x\text{X}_{4-x}$, jsou bezbarvé, těkavé, reaktivní kapaliny
- ▶ Připravují se reakcí Ge , GeX_2 , GeH_2X_2 nebo GeH_4 s halogenvodíky.⁹⁸
- ▶ $\text{GeH}_2\text{Cl}_2 + 2\text{HI} \longrightarrow \text{GeH}_2\text{I}_2 + 2\text{HCl}$

⁹⁸Mixed halogenomonogermanes

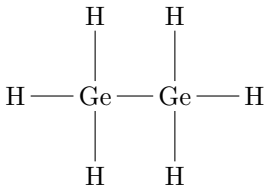
- ▶ **German** (GeH_4) byl detekován i v atmosféře Jupiteru.⁹⁹
- ▶ Lze jej připravit rozkladem germanidů kovů, např. Mg_2Ge , kyselinou chlorovodíkovou.
- ▶ $\text{Mg}_2\text{Ge} + 4 \text{HCl} \longrightarrow \text{GeH}_4 + 2 \text{MgCl}_2$
- ▶ Nereaguje s vodnými roztoky kyselin.
- ▶ V kapalném amoniaku se chová jako kyselina:
- ▶ $\text{GeH}_4 + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{GeH}_3^- + \text{NH}_4^+$
- ▶ Při reakci s alkalickými kovy v kapalném amoniaku dochází k redukci a uvolnění vodíku.
- ▶ $2 \text{K} + 2 \text{GeH}_4 \xrightarrow{\text{NH}_3(\text{l})} 2 \text{KGeH}_3 + \text{H}_2$

⁹⁹The tropospheric gas composition of Jupiter's north equatorial belt / NH_3 , PH_3 , CH_3D , GeH_4 , H_2O / and the Jovian D/H isotopic ratio

- ▶ **Digerman**, Ge_2H_6 , je bezbarvá kapalina ($T_v = 29\text{ }^\circ\text{C}$, $T_t = -109\text{ }^\circ\text{C}$).
- ▶ Strukturně je podobný ethanu.
- ▶ Vzniká redukcí oxidu germaničitého tetrahydridoboritanem sodným.

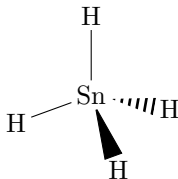


- ▶ Využívá se jako prekurzor pro přípravu germaniových polovodičů pomocí CVD.¹⁰⁰

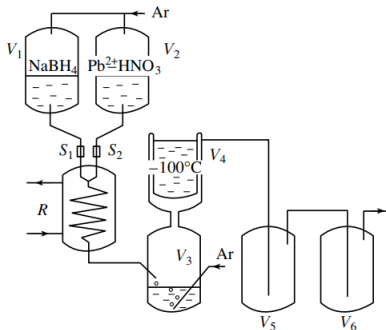


¹⁰⁰Low-temperature Ge and GeSn chemical vapor deposition using Ge_2H_6

- ▶ **Stannan**, SnH_4 , je bezbarvý plyn.
- ▶ Za laboratorní teploty se pomalu rozkládá za vzniku cínu a vodíku. Při styku se vzduchem je samozápalný.
- ▶ Vzniká reakcí chloridu cíničitého s tetrahydridohlinitanem lithným.
- ▶ $\text{SnCl}_4 + \text{LiAlH}_4 \xrightarrow{\text{Et}_2\text{O}} \text{SnH}_4 + \text{LiCl} + \text{AlCl}_3$
- ▶ **Distannan**, Sn_2H_6 , je méně stálý než stannan.
- ▶ Alkylstannany, např. Ph_2SnH_2 , jsou naopak stabilnější.



- ▶ **Plumban**, PbH_4 , je silně nestabilní, bezbarvý plyn.
- ▶ Připravuje se reakcí dusičnanu olovnatého s tetrahydridoboritanem sodným.
- ▶ Byl připraven i laserovou ablací kovového olova a následnou reakcí s pevným vodíkem při teplotě 3,5 K.¹⁰¹



¹⁰¹Infrared Spectra of Group 14 Hydrides in Solid Hydrogen: Experimental Observation of PbH_4 , Pb_2H_2 , and Pb_2H_4

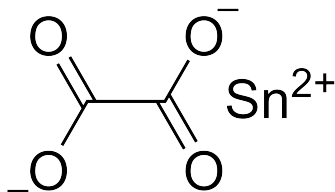
- ▶ **Oxid germanatý**, GeO , žlutý prášek, můžeme připravit redukcí oxidu germaničitého pomocí kovového germania.
- ▶ $\text{GeO}_2 + \text{Ge} \xrightarrow{1000^\circ\text{C}} 2 \text{GeO}$
- ▶ Při teplotách nad 700°C disproportionuje na Ge a GeO_2 .
- ▶ **Oxid germaničitý**, GeO_2 , bílý prášek, je komerční zdroj germania.
- ▶ Krystaluje ve dvou formách – hexagonální a tetragonální.
- ▶ Amorfni modifikace je tvořena polymerní sítí tetraedrů GeO_4 . Má podobné vlastnosti jako křemenné sklo.
- ▶ Používá se pro výrobu optických čoček a jader optických kabelů.
- ▶ Je také výchozí látkou pro syntézu dalších sloučenin germania.

- ▶ **Oxid germaničitý**, GeO_2 , bílý prášek. Vlastnostmi je podobný oxidu křemičitému
- ▶ Hexagonální modifikace má strukturu β -křemene, germanium má koordinační číslo 4.
- ▶ Tetragonální GeO_2 má strukturu rutilu, germanium má koordinační číslo 6.
- ▶ Reakcí s halogenovodíkovými kyselinami vznikají halogenidy germaničité.
- ▶ Rozpouštěním v alkalických hydroxidech vznikají tetraedrické germaničitany, GeO_4^{4-} .

Sloučeniny

Oxidy a hydroxidy

- **Oxid cínatý**, SnO , bezvodý je modročerný (tetragonální) nebo červený (metastabilní modifikace), hydratací přechází na bílou barvu.
- Struktura tetragonální modifikace sestává z čtvercových pyramid SnO_4 uspořádaných do vrstev. Vrstvy jsou k sobě orientovány nezávislými elektronovými páry na cínu.
- Vzniká zahříváním štavelanu cínatého v inertní atmosféře.
- $\text{SnC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SnO} + \text{CO}_2 + \text{CO} + 2\text{H}_2\text{O}$
- Spalováním na vzduchu vzniká oxid cíničitý.
- $2\text{SnO} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{SnO}_2$



Štavelan cínatý

Sloučeniny

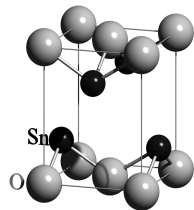
Oxidy a hydroxidy



Bezvodý SnO .¹⁰²



Hydratovaný SnO .¹⁰³



Struktura SnO .¹⁰⁴

¹⁰²Zdroj: Chemicalinterest/Commons

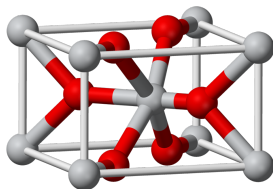
¹⁰³Zdroj: Chemicalinterest/Commons

¹⁰⁴Zdroj: Selbst erstellt/Commons

- ▶ **Hydroxid cínatý**, $\text{Sn}(\text{OH})_2$, je bílá látka, nerozpustná ve vodě.
- ▶ Lze jej připravit reakcí chloridu cíničitého s Me_3SnOH :
- ▶ $2 \text{Me}_3\text{SnOH} + \text{SnCl}_2 \longrightarrow \text{Sn}(\text{OH})_2 + 2 \text{Me}_3\text{SnCl}$
- ▶ Struktura se skládá z oktaedrických cínových center, kde nad každou stěnou oktaedru je oxidový nebo hydroxidový anion.¹⁰⁵
- ▶ Strukturu lze popsat vzorcem $\text{Sn}_6\text{O}_4(\text{OH})_4$.

¹⁰⁵Structure of Tin(II) "Hydroxide" and Lead(II) "Hydroxide" 

- ▶ **Oxid cíničitý**, SnO_2 , je bílý prášek, v přírodě se vyskytuje jako minerál kasiterit.
- ▶ Má strukturu rutilu, atomy cínu mají koordinační číslo šest a kyslíky tři.
- ▶ Syntetický oxid cíničitý se připravuje spalováním kovového cínu na vzduchu.
- ▶ Hydrolyzou cíničitých solí vzniká hydratovaný SnO_2 , ten je amfoterní a rozpouští se v kyselinách i hydroxidech.
 - ▶ $\text{SnO}_2 + 2 \text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2\text{SnO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
 - ▶ $\text{SnO}_2 + 6 \text{HI} \longrightarrow \text{H}_2\text{SnI}_6 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ **Hydroxid cíničitý**, $\text{Sn}(\text{OH})_4$, není znám.



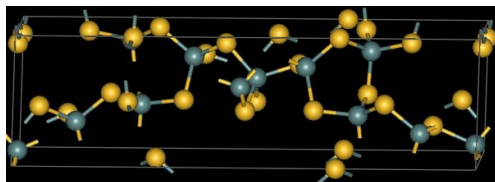
Struktura rutilu.¹⁰⁶

¹⁰⁶Zdroj: Ben Mills/ Commons

- ▶ **Oxid olovnatý**, PbO , je v závislosti na způsobu přípravy červený, oranžový nebo žlutý. Má amfoterní vlastnosti.
- ▶ Můžeme jej připravit zahříváním olova na vzduchu na teplotu přibližně $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo tepelným rozkladem oxidu olovičitého:
- ▶
$$\text{PbO}_2 \xrightarrow{293\text{ }^{\circ}\text{C}} \text{Pb}_{12}\text{O}_{19} \xrightarrow{351\text{ }^{\circ}\text{C}} \text{Pb}_{12}\text{O}_{17} \xrightarrow{374\text{ }^{\circ}\text{C}} \text{Pb}_3\text{O}_4 \xrightarrow{605\text{ }^{\circ}\text{C}} \text{PbO}$$
- ▶ Ve větším měřítku se připravuje zahříváním sulfidu na teplotu $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ▶
$$2\text{PbS} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{PbO} + 2\text{SO}_2$$
- ▶ Vytváří dvě polymorfní modifikace, tetragonální a orthorombickou, obě se skládají ze čtvercových pyramid PbO_4 .¹⁰⁷

¹⁰⁷On the crystal structure of tetragonal (red) PbO

- ▶ **Sulfid germaničitý**, GeS_2 , je bílá krystalická látka.
- ▶ Vytváří 3D polymerní síť.
- ▶ Poprvé byl nalezen při analýze minerálu argyroditu (Ag_8GeS_6).¹⁰⁸
- ▶ Připravuje se reakcí sulfanu s chloridem germaničitým v koncentrované kyselině chlorovodíkové.
- ▶
$$\text{GeCl}_4 + 2 \text{H}_2\text{S} \xrightarrow{\text{HCl}} \text{GeS}_2 + 4 \text{HCl}$$



Struktura GeS_2 .¹⁰⁹

¹⁰⁸Mittheilungen über das Germanium

¹⁰⁹Zdroj: Materialschemist/ Commons

- ▶ **Sulfid germanatý**, GeS , je černá krystalická látka.
- ▶ Na vlhkém vzduchu pomalu hydrolyzuje, ale s vodou reaguje prudce za vzniku hydroxidu (Ge(OH)_2).
- ▶ Připravuje se redukcí GeS_2 kovovým germaniem:
- ▶ $\text{Ge} + \text{GeS}_2 \longrightarrow 2 \text{GeS}$
- ▶ Další možností je redukce GeS_2 pomocí H_3PO_2 .
- ▶ $\text{GeS}_2 + \text{H}_3\text{PO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{GeS} + \text{H}_3\text{PO}_3 + \text{H}_2\text{S}$
- ▶ Má podobnou strukturu jako izoelektronový černý fosfor, vrstvy jsou složené z šestičlenných cyklů.
- ▶ **Selenid germanatý**, GeSe , je černá krystalická látka.
- ▶ **Tellurid germanatý**, GeTe , se využívá při konstrukci CD, DVD a Blue-ray médií.

Sloučeniny

Halogenidy

- ▶ Všechny tři prvky vytváří dvě řady halogenidů: MX_2 a MX_4 .
- ▶ Halogenidy germaničité jsou stálější než germanaté, u olova je tomu naopak.
- ▶ Jediným stabilním tetrahalogenidem olova je PbF_4 .
- ▶ Také známe koordinační sloučeniny těchto halogenidů.

GeX_2	Barva	T_t [°C]	T_v [°C]	GeX_4	Barva	T_t [°C]	T_v [°C]
GeF_2	bílá	110	130	GeF_4	bb.	−15	−36,5 sublimace
GeCl_2	žlutá	-	-	GeCl_4	bb.	−49,5	86,5
GeBr_2	bílá	122	-	GeBr_4	bb.	26	186
GeI_2	žlutá	rozkl.		GeI_4	červ.	146	440

Sloučeniny

Halogenidy

SnX₂	Barva	T_t [°C]	T_v [°C]	SnX₄	Barva	T_t [°C]	T_v [°C]
SnF ₂	bílá	213	850	SnF ₄	bílý	>700	
SnCl ₂	bílá	247	623	SnCl ₄	bb.	−34	114
SnBr ₂	žlutá	215	639	SnBr ₄	bb.	31	205
SnI ₂	červená	320	714	SnI ₄	hnědý	143	348

PbX₂	Barva	T_t [°C]	T_v [°C]	PbX₄	Barva	T_t [°C]	T_v [°C]
PbF ₂	bílá	824	1293	PbF ₄	žlutá	600	
PbCl ₂	bílá	501	950	PbCl ₄	žlutá	−15	50
PbBr ₂	bílá	371	916				
PbI ₂	žlutá	402	953				

Sloučeniny

Halogenidy

- ▶ GeF_2 je bílá pevná látka.
- ▶ Vzniká redukcí fluoridu germaničitého kovovým germaniem při teplotách 150–300 °C.
- ▶ Podobně lze připravit i chlorid germanatý, GeCl_2 , jen při vyšší teplotě.
- ▶ V plynné fázi má lomený tvar, v souladu s teorií VSEPR.
- ▶ $\text{GeCl}_4 + \text{Ge} \xrightarrow{650^\circ\text{C}} 2 \text{GeCl}_2$
- ▶ Příp. jej lze vyrobit i rozkladem monochlorgermanu:
- ▶ $2 \text{GeH}_3\text{Cl} \xrightarrow{70^\circ\text{C}} \text{GeCl}_2 + \text{GeH}_4 + \text{H}_2$
- ▶ Jeho hydrolýzou získáme hydroxid germanatý a reakcí s chlorem získáme GeCl_4 , který lze zpět redukovat vodíkem.
- ▶ $\text{GeCl}_2 \xrightleftharpoons[\text{H}_2, 800^\circ\text{C}]{\text{Cl}_2, 20^\circ\text{C}} \text{GeCl}_4$
- ▶ Oxidací bromem vzniká dibromid-dichlorid germaničitý.
- ▶ $\text{GeCl}_2 + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{GeBr}_2\text{Cl}_2$
- ▶ GeI_2 je žlutá, krystalická látka. Rozkládá se při teplotě tání (240 °C, vakuum).

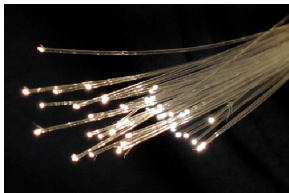
- ▶ GeF_4 je bezbarvý plyn.
- ▶ Vzniká fluorací kovového germania nebo reakcí oxidu germaničitého s kyselinou fluorovodíkovou (podobně jako ostatní tetrahalogenidy germania).
- ▶ $\text{Ge} + 2 \text{F}_2 \longrightarrow \text{GeF}_4$
- ▶ $\text{GeO}_2 + 4 \text{HF} \longrightarrow \text{GeF}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ S vodou hydrolyzuje za vzniku kyseliny fluorovodíkové a oxidu germaničitého.
- ▶ S fluoračními činidly poskytuje komplexní ion pentafluorogermaničitan, GeF_5^- .
- ▶ CVD reakcí s disilanem lze připravit krystalické filmy SiGe na skle a SiO_2 substrátu. SiGe se využívá pro výrobu polovodičových součástek a má také termoelektrické vlastnosti.¹¹⁰

¹¹⁰Direct fabrication of SiGe crystallites on glass substrate: from nanocrystals to microcrystals

Sloučeniny

Halogenidy

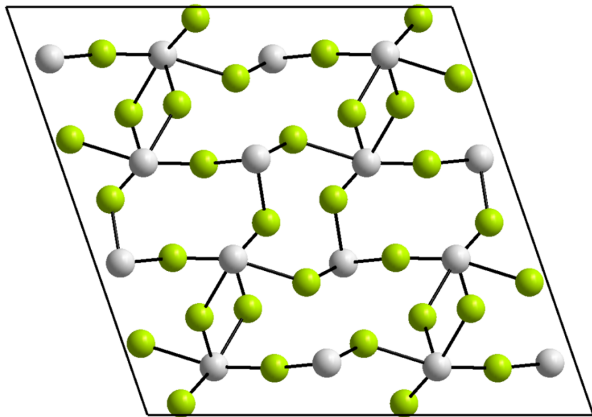
- ▶ GeCl_4 je bezbarvá kapalina.
- ▶ Je mezikrokem při přípravě čistého germania, oxidu germaničitého a dalších sloučenin germaničitých.
- ▶ $\text{GeCl}_4 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{GeO}_2 + 4 \text{HCl}$
- ▶ $\text{GeCl}_4 + 6 \text{NH}_3 \longrightarrow \text{Ge}(\text{NH})_2 + 4 \text{NH}_4\text{Cl}$
- ▶ $\text{GeCl}_4 + 4 \text{CH}_3\text{CH}_2\text{ONa} \longrightarrow \text{Ge}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_4 + 4 \text{NaCl}$
- ▶ Snadné konverze na oxid germaničitý se využívá při výrobě optických vláken, kdy se směs chloridu křemičitého a germaničitého oxiduje kyslíkem.



Optická vlákna.¹¹¹

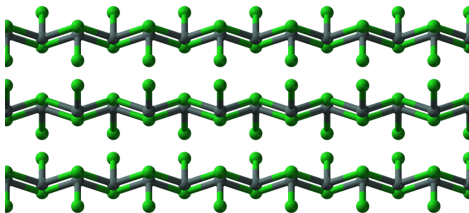
¹¹¹Zdroj: BigRiz/ Commons

- ▶ U halogenidů cínatých (SnX_2) pozorujeme stereochemickou pasivitu nevazebného elektronového páru. Tyto sloučeniny mají také sklon zvyšovat si koordinační číslo a tím tvořit větší cyklické nebo řetězovité molekuly.
- ▶ Mohou vytvářet dvojité adukty, kdy jeden z ligandů vystupuje jako Lewisova báze a druhý jako Lewisova kyselina. Ten přijímá nevazebný elektronový pár cínu. Jde např. o $\text{BF}_3 \leftarrow \text{SnCl}_2 \leftarrow \text{NMe}_3$.
- ▶ **Fluorid cínatý**, SnF_2 , získáme odpařením roztoku SnO v HF .
- ▶ Struktura je tvořena tetramery Sn_4F_8 , které vytváří osmičlenné cykly.
- ▶ V roztocích s fluoridovými ionty vytváří komplex $[\text{SnF}_3]^-$.
- ▶ $\text{SnF}_2 + \text{NaF} \longrightarrow \text{Na}[\text{SnF}_3]$
- ▶ Krystalizací dochází k další kondenzaci aniontů za vzniku $\text{Na}[\text{Sn}_2\text{F}_5]$ nebo $\text{Na}_4[\text{Sn}_3\text{F}_{10}]$.



Krystalová struktura $\text{SnF}_2 \cdot 112$

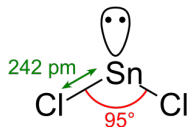
- ▶ **Chlorid cínatý**, SnCl_2 , je bílá pevná látka.
- ▶ Také vytváří složitější struktury, v plynném stavu je molekula lomená, v krystalickém stavu jde o lineární polymer tvořený pyramidami SnCl_3 , které sdílejí jeden vrchol. Struktura krystalu je vrstevnatá.
- ▶ Hydrát vytváří dvojité vrstvy, kdy druhá vrstva je tvořena molekulami vody, které jsou vodíkovými můstky vázány na vodu koordinovanou k cínu.
- ▶ Vodu lze nahradit chloridem za vzniku komplexního iontu $[\text{SnCl}_3]^-$.



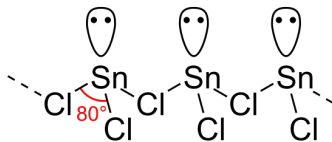
Krystalová struktura SnCl_2 .¹¹³

Sloučeniny

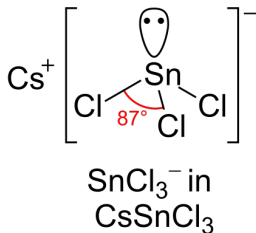
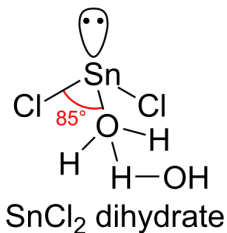
Halogenidy



gas phase



crystalline SnCl_2



Struktury SnCl_2 a jeho derivátů.¹¹⁴

¹¹⁴Zdroj: Hbf878/ Commons

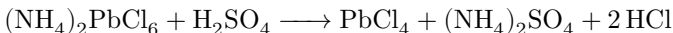
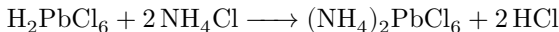
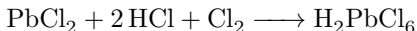
- ▶ **Fluorid cíničitý**, SnF_4 , je bílá pevná látka, velmi silně hygroskopická.
- ▶ Lze jej připravit reakcí cínu s fluorem nebo chloridu cíničitého s bezvodým fluorovodíkem.
- ▶ $\text{Sn} + 2 \text{F}_2 \longrightarrow \text{SnF}_4$
- ▶ $\text{SnCl}_4 + 4 \text{HF} \longrightarrow \text{SnF}_4 + 4 \text{HCl}$
- ▶ Sublimuje při teplotách nad 700°C .
- ▶ Má polymerní strukturu, atomy cínu mají oktaedrickou koordinaci a vytvářejí planární vrstvy sdílením čtyř vrcholů v ekvatoriální rovině.
- ▶ S fluoridy alkalických kovů vytváří hexafluorocíničitany.
- ▶ $\text{SnF}_4 + 2 \text{KF} \longrightarrow \text{K}_2\text{SnF}_6$

- ▶ **Chlorid cíničitý**, SnCl_4 , je bílá bezbarvá, hygroskopická kapalina.
- ▶ Pentahydrát je pevný, má teplotu tání 56°C .
- ▶ Lze jej, stejně jako bromid a jodid cíničitý, připravit reakcí cínu s halogenem.¹¹⁵
- ▶ $\text{Sn} + 2 \text{Cl}_2 \xrightarrow{115^\circ\text{C}} \text{SnCl}_4$
- ▶ $\text{Sn} + 2 \text{Br}_2 \longrightarrow \text{SnBr}_4$
- ▶ $\text{Sn} + 2 \text{I}_2 \xrightarrow{\text{CCl}_4} \text{SnI}_4$
- ▶ Chlorid cíničitý slouží jako výchozí látka pro syntézu dalších sloučenin cínu.
- ▶ Bromid i jodid jsou také silně hygroskopické.
- ▶ Bromid vytváří bezbarvé krystaly, jodid je červenooranžový.

- ▶ Halogenidy olovnaté jsou stabilní, z olovičitých je stabilní pouze fluorid.
- ▶ PbX_2 jsou nerozpustné ve vodě, lze je snadno připravit srážením olovnatých solí halogenidy nebo roztokem halogenovodíku.
- ▶ $\text{Pb}^{2+} + 2\text{X}^- \longrightarrow \text{PbX}_2 \downarrow$

Halogenid	Vzhled	T_t [°C]	T_v [°C]
PbF_4	Žlutá (s)	600,0	-
PbCl_4	Žlutá (l)	-15,0	50,0
PbF_2	Bílá (s)	824,0	1293,0
PbCl_2	Bílá (s)	501,0	950,0
PbBr_2	Bílá (s)	370,6	916,0
PbI_2	Žlutá (s)	402,0	953,0

- ▶ **Fluorid olovičitý**, PbF_4 , je žlutá pevná látka s teplotou tání $600\text{ }^\circ\text{C}$, má podobnou strukturu jako SnF_4 .
- ▶ **Chlorid olovičitý**, PbCl_4 , je žlutá kapalina, stabilní pouze pod teplotou $0\text{ }^\circ\text{C}$.
- ▶ Zahřátím nad $50\text{ }^\circ\text{C}$ se rozkládá:
- ▶ $\text{PbCl}_4 \xrightarrow{50\text{ }^\circ\text{C}} \text{PbCl}_2 + \text{Cl}_2$
- ▶ Lze jej připravit reakcí chloridu olovnatého s chlorem a chlorovodíkem:



- ▶ Ve vodě hydrolyzuje na oxid olovičitý:
- ▶ $\text{PbCl}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{PbO}_2 + 4\text{HCl}$
- ▶ Stabilita bromidu a jodidu olovičitého je ještě nižší.

- ▶ **Fluorid olovnatý**, PbF_2 , je bílá pevná látka, která krystaluje v kubické a orthorombické soustavě.
- ▶ Krystaluje v orthorombické formě se stejnou strukturou jako PbF_2 .
- ▶ V plynném stavu jde o lomenou molekulu.
- ▶ Využívá se v nízkotavitelných sklech a jako luminiscenční materiál v televizních obrazovkách.
- ▶ Připravuje se srážením olovnatých solí nebo rozpouštěním hydroxidu olovnatého v HF:
- ▶ $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2 \text{KF} \longrightarrow \text{PbF}_2 + 2 \text{KNO}_3$
- ▶ $\text{Pb}(\text{OH})_2 + 2 \text{HF} \longrightarrow \text{PbF}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ V přírodě se nachází jako minerál fluorokronit.¹¹⁶

¹¹⁶Fluorocronite – mindat

- ▶ **Chlorid olovnatý**, PbCl_2 , je bílá pevná látka.
- ▶ Krystaluje v orthorombické soustavě, struktura je podobná PbF_2 .
- ▶ Můžeme jej připravit srážením olovnatých solí:
- ▶ $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2 \text{NaCl} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{PbCl}_2 + 2 \text{NaNO}_3$
- ▶ $\text{Pb}(\text{ac})_2 + 2 \text{HCl} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{PbCl}_2 + 2 \text{CH}_3\text{COOH}$
- ▶ Lze jej připravit i redukcí chloridu měďnatého kovovým olovem nebo přímou chlorací olova:
- ▶ $\text{Pb} + \text{CuCl}_2 \longrightarrow \text{PbCl}_2 + \text{Cu}$
- ▶ $\text{Pb} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{PbCl}_2$
- ▶ Využívá se jako výchozí látka pro syntézu dalších sloučenin olova.
- ▶ V přírodě se nachází jako minerál kotunit.¹¹⁷

¹¹⁷Kotunit – webmineral

Sloučeniny

Halogenidy

- ▶ **Bromid olovnatý**, PbBr_2 , je bílá pevná látka.
- ▶ Vzniká při spalování olovnatého benzínu.
- ▶ **Jodid olovnatý**, PbI_2 , je žlutá pevná látka.
- ▶ Bromid i jodid můžeme připravit srážením olovnatých solí, u jodidu jde o oblíbený pokus - *Zlatý déšť*.¹¹⁸
- ▶ $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2 \text{KI} \longrightarrow \text{PbI}_2 + 2 \text{KNO}_3$
- ▶ PbI_2 je prekurzorem pro výrobu solárních článků založených na perovskitu $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$, které mají vysokou účinnost.

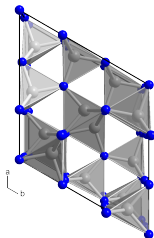


Jodid olovnatý.¹¹⁹

¹¹⁸Zlatý déšť

¹¹⁹Zdroj: Stefano sct/Commons

- ▶ **Nitrid germaničitý**, Ge_3N_4 , je světle hnědá pevná látka.
- ▶ Připravuje se zahříváním kovového germania s amoniakem na teplotu 750°C .¹²⁰
- ▶ $3\text{Ge} + 4\text{NH}_3 \xrightarrow{750^\circ\text{C}} \text{Ge}_3\text{N}_4 + 6\text{H}_2$
- ▶ Struktura je tvořena atomy germania s tetraedrickou koordinací a atomy dusíku s trigonální koordinací.



Krystalová struktura Ge_3N_4 .¹²¹

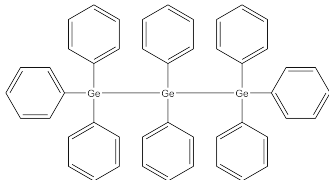
¹²⁰On the crystal structure of the nitrides of silicon and germanium

¹²¹Zdroj: Andif1/ Commons

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

- ▶ Organokovové sloučeniny germania jsou podobné sloučeninám křemíku, ale jsou reaktivnější.
- ▶ Organogermany jsou velkou skupinou sloučenin odvozených od germanu (GeH_4).
- ▶ Známe jak monomerní, tak i dimerní a polymerní formy.¹²²
- ▶ $2 \text{Me}_3\text{GeBr} + 2 \text{K} \longrightarrow \text{Ge}_2\text{Me}_6 + 2 \text{KBr}$
- ▶ $\text{Ph}_2\text{GeCl}_2 + 2 \text{NaGePh}_3 \longrightarrow 2 \text{NaCl} + \text{Ge}_3\text{Ph}_8$
- ▶ Vazba Ge–Ge se snadno štěpí bromem.

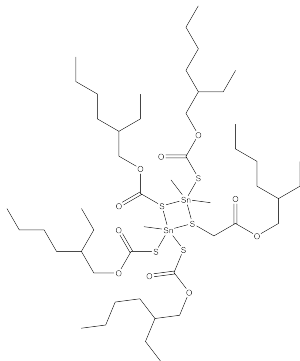


¹²²Tin- and germanium-based polymers: polystannanes and polygermanes ▶ ◀ ≡ ≡ ≡

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

- ▶ Organokovové sloučeniny cínu mají poměrně velký význam.
- ▶ Zpravidla je možné je popsat obecným vzorcem $R_n\text{SnX}_{4-n}$. Mají tetraedrickou symetrii.
- ▶ Velká část těchto sloučenin se využívá jako stabilizátory pro PVC.



- ▶ **Tetraethylolovo**, tetraethylplumban, $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_4\text{Pb}$, bezbarvá kapalina dříve využívaná jako čínidlo zvyšující *oktanové číslo* benzínu.¹²³
- ▶ Je to těkavá, toxická látka.
- ▶ Vyrábí se reakcí slitiny sodíku a olova s ethylchloridem:
- ▶ $4 \text{NaPb} + 4 \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl} \longrightarrow (\text{CH}_3\text{CH}_2)_4\text{Pb} + 4 \text{NaCl} + 3 \text{Pb}$
- ▶ Při jeho spalování dochází k uvolňování olova a oxidu olovnatého.
- ▶ $\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_5)_4 + 13 \text{O}_2 \longrightarrow 8 \text{CO}_2 + 10 \text{H}_2\text{O} + \text{Pb}$
- ▶ $2 \text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_5)_4 + 27 \text{O}_2 \longrightarrow 16 \text{CO}_2 + 20 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{PbO}$

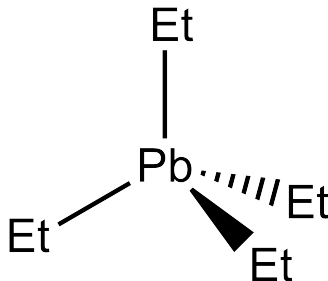
¹²³Před 100 lety skončilo „klepání“ motorů. Američané objevili tetraethylolovo ▶

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny



Olovnatý benzín.¹²⁴



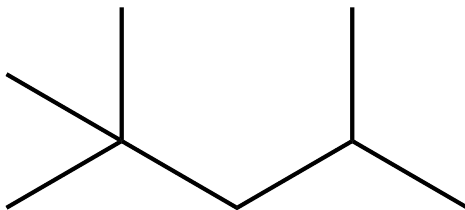
Struktura tetraethylolova

¹²⁴Zdroj: Ramon FVelasquez/ Commons

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

- ▶ **Oktanové číslo** je charakteristika paliv pro zážehové motory. Vyjadřuje odolnost paliva proti samozapálení ve směsi se vzduchem.¹²⁵
- ▶ Oktanové číslo 0 má *n*-heptan, oktanové číslo 100 má 2,2,4-trimethylpentan.
- ▶ Dnes se jako antidetonační přísady používají organokovové sloučeniny manganu a železa.
- ▶ Nafta je charakterizována *cetanovým číslem*.



2,2,4-trimethylpentan

¹²⁵ Už 90 let jsou na světě oktanová čísla. Co nám o benzínu prozrazují?

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`